Django 기반의 웹프로그래밍

이 소 영
yisy0703@naver.com

Web Frameworks for Python(https://wiki.python.org/moin/WebFrameworks)
장고 공식 사이트(https://www.djangoproject.com/)
장고 공식 소스 저장소(http://github.com/django/django)
장고 참조 문서 영어(https://docs.djangoproject.com/en/5.2/)

Agenda

Django(장고) 기반의 파이썬 웹 프로그래밍

Ch01. Django 시작하기
1. Django 란?
2. 개발 환경 구축
3. Django 구조

Ch02. Django App
1. Django Project
2. Model
3. View

Ch03. Model
1. Model 속성 및 옵션
2. Relationship
3. Migrations
4. Admin App

Ch04. Django SQL
1. Django shell
2. Manager & QuerySet
3. 조회 SQL
4. 생성/수정/삭제 SQL

Ch05. Template
1. Template Loader
2. URL Dispatcher
3. Template 상속
4. Template Engines
5. Template Filter

Ch06. Django View
1. View 기본
2. View 활용

Ch07. Django Form
1. HTML form
2. CSRF
3. HttpRequest/HttpResponse
4. Django Form
5. Django Model Form
6. Form Validation

Ch08. File 관리
1. Static Files
2. Media Files
3. Image Thumbnail

Ch09. 사용자 인증
1. Auth App
2. 회원가입 구현
3. 로그인/아웃 구현
4. Oauth 라이브러리 활용

Ch 01 Django 시작하기

1. Django란?
2. 개발환경구축
3. Django 구조

Chapter 01. Django 시작하기

- Web Frameworks for Python(https://wiki.python.org/moin/WebFrameworks)

- 장고 공식 사이트(https://www.djangoproject.com/)
- **장고 공식 소스 저장소(http://github.com/django/django)**
- 장고 참조 문서 영어(https://docs.djangoproject.com/en/5.2/)
- 장고 참조 문서 한글(https://docs.djangoproject.com/ko/5.2/intro/)

개발 환경

- Python이나 Anaconda Python 설치(https://www.anaconda.com/download/)

- Visial Studio Code 설치(https://code.visualstudio.com/) 나 PyCharm 설치 (https://www.jetbrains.com/ko-kr/pycharm/download)



1. Django 란?

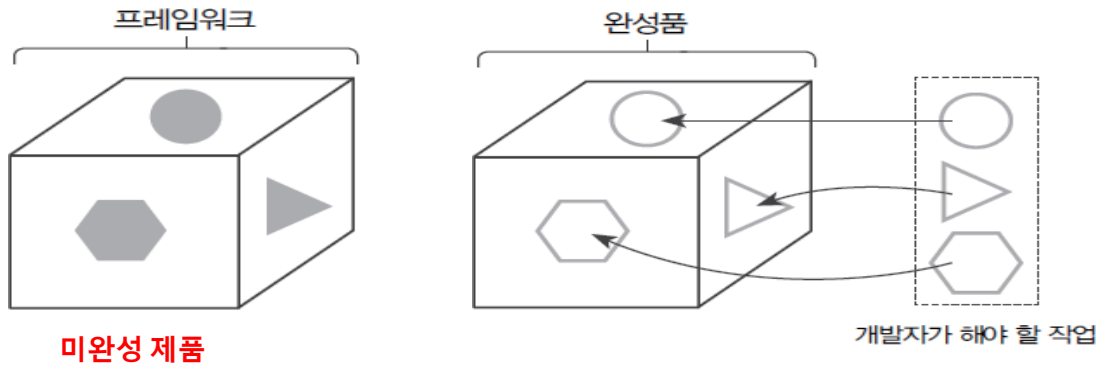


프레임워크

1. Django 란?

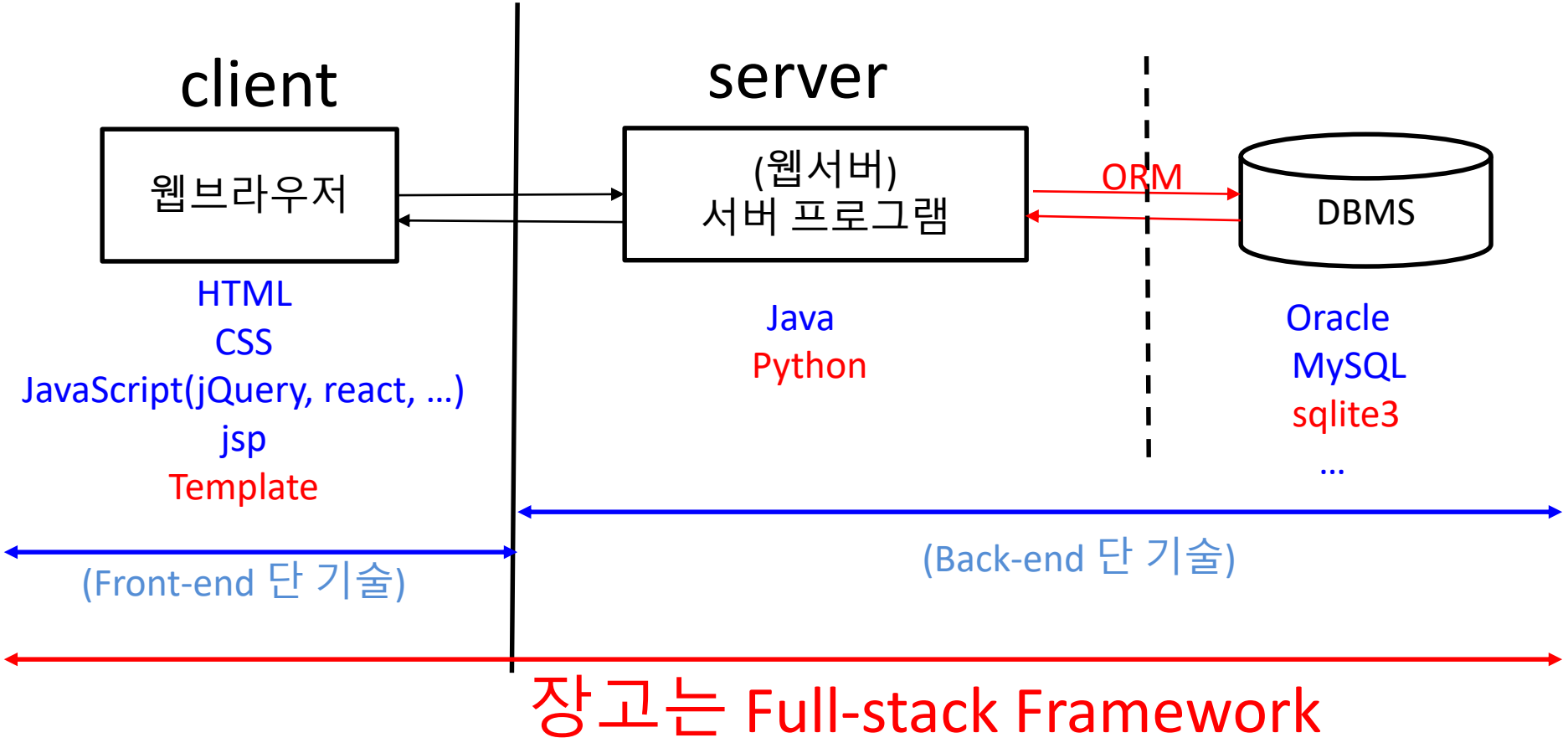
- 프레임워크와 라이브러리 차이

	프레임워크	라이브러리
코드작성	프레임워크 클래스를 서브 클래싱해서 작성	독립적으로 작성
호출흐름	프레임워크 코드가 유저 코드를 호출	유저코드가 라이브러리를 호출
실행흐름	프레임워크가 제어	유저 코드가 제어
객체연동	구조 프레임워크가 정의	독자적으로 정의



Web Framework for Python (https://wiki.python.org/moin/WebFrameworks)

1. Django 란?



웹 서비스 개발 파트

1. Django 란?

- 백엔드 개발
  - Django, FastAPI, Flask, Spring(Java), Node.js 등
- 서버운영
  - 자체 서버, 서버/웹 호스팅
  - AWS/Azure/Google 클라우드(Iass와 Paas) 등
- 프론트엔드 개발
  - HTML, CSS, JavaScript 기반 라이브러리 및 프레임워크
  - Vue.js, React.js, Angulalr.js, jQuery, Bootstrap 등
- 앱 개발
  - Android, iOS 개발

Python web Framework

1. Django 란?

- https://wiki.python.org/moin/WebFrameworks
- Popular **Full-stack Frameworks**
  - Django
    - The Web Framework for perfectionists with deadlines.
- Popular micro Frameworks
  - Flask
    - A microframework for Python based on Werkzeug.
  - FastAPI
    - A modern, fast (high-performance).

Django 구성요소

1. Django 란?

Client - web Server - DB
Full stack

- Views : HTTP 요청처리 (server단 기술)
- Models : 데이터 베이스 처리 (DB 단 기술)
- Template : 사용자 인터페이스 처리 (client 측 기술)
- Form : 사용자 입력 데이터 처리 (client 측 기술)
- Admin App : 쉬운 DB 레코드 관리 UI (관리자 기능 제공)
- Loggin : 다양한 경로로 메시지 로깅
- Static files : 정적 파일 관리 (서버측에서 사용하는 파일)
- Media files : 사용자가 업로드한 파일 관리 (서버측에서 사용하는 파일)
- Message framework : 1회성 메시지 노출
- 테스팅, 국제화 & 지역화, 캐싱, Send Emails
- Geographic, Syndication Feeds(RSS/Atom), Sitemaps



2. 개발 환경 구축



파이썬 설치

- 공식 배포판
  - http://python.org

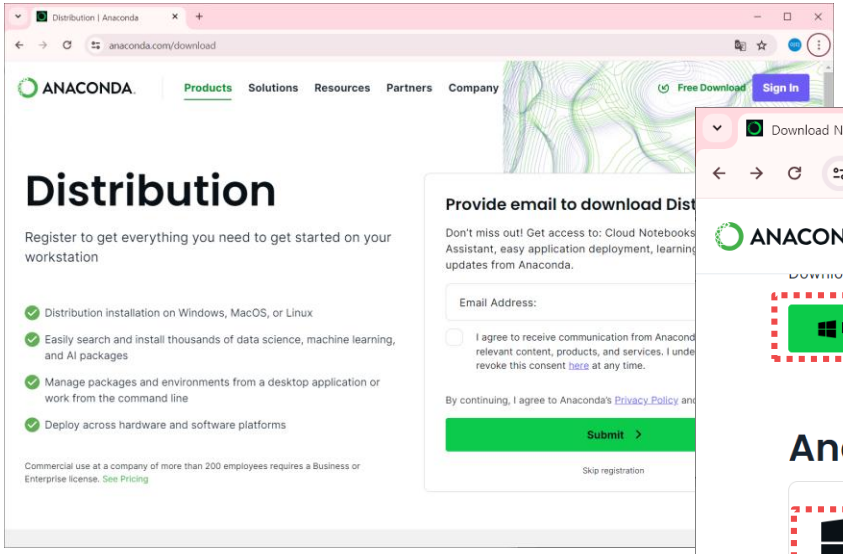
- Anaconda Python
  - https://www.anaconda.com
  - 설치시 환경변수 PATH 옵션 체크(?)

- 실제 웹서비스에서는 운영체제 배포판에서 제공하는 파이썬 사용

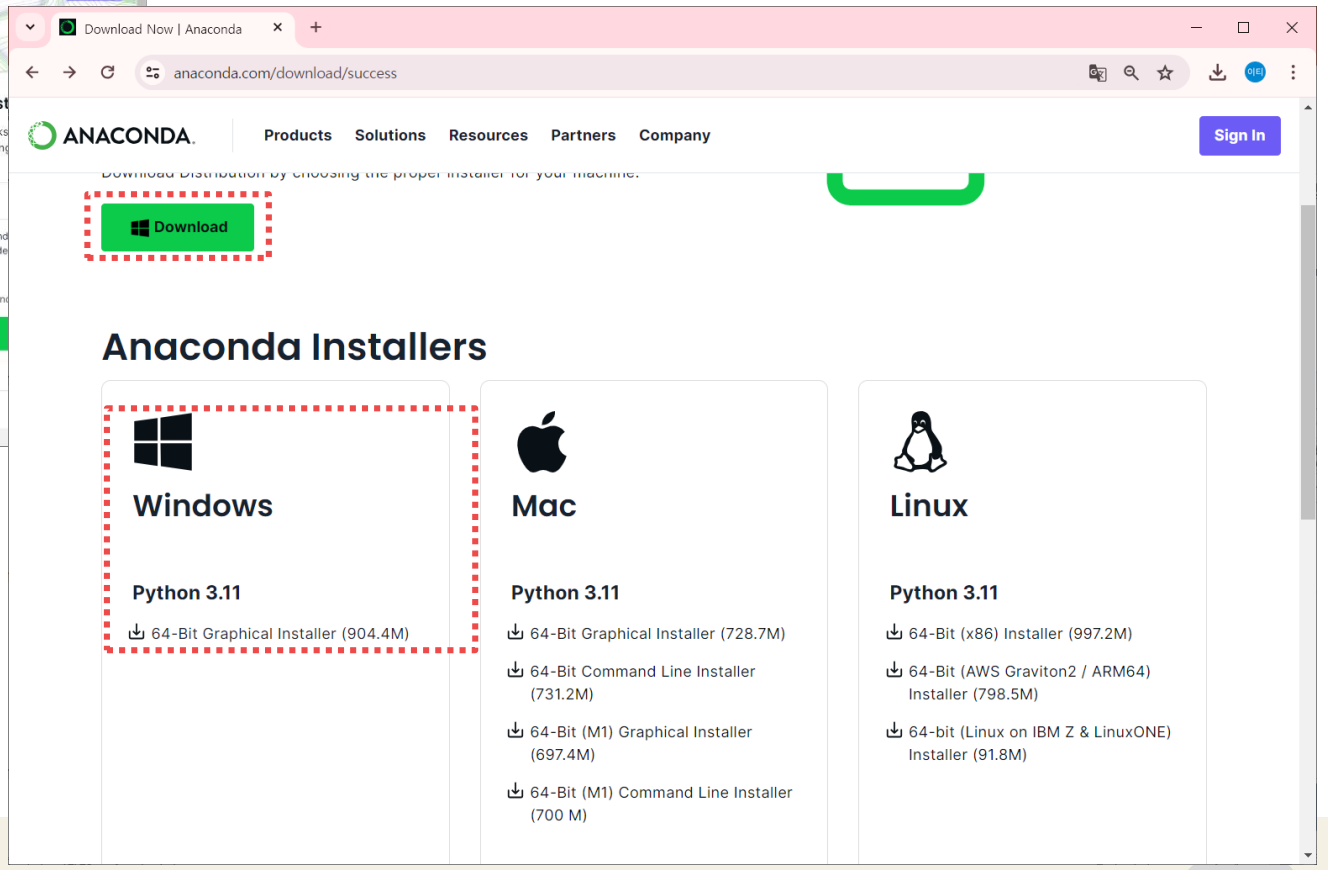
Anaconda Python 설치

2. 개발 환경 구축

- https://www.anaconda.com

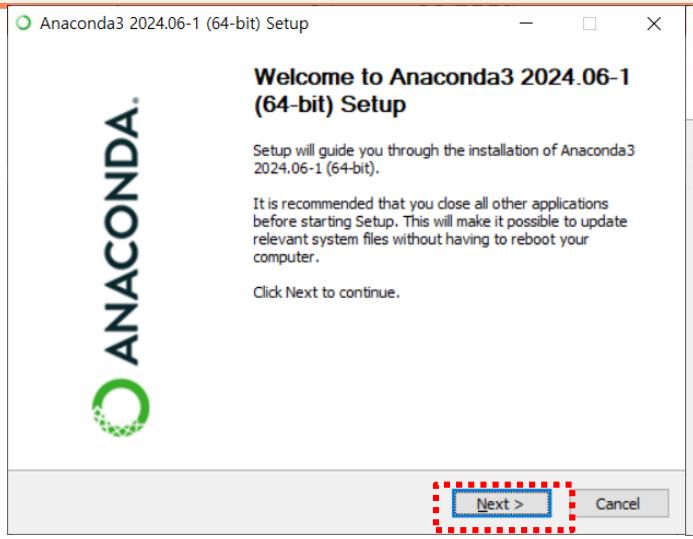


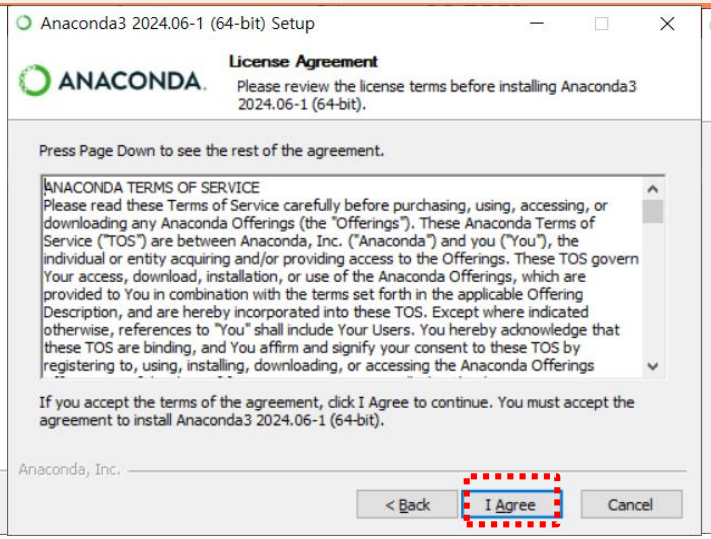
Anaconda3-2024.02-1-Windows-x86_64.exe 다운로드

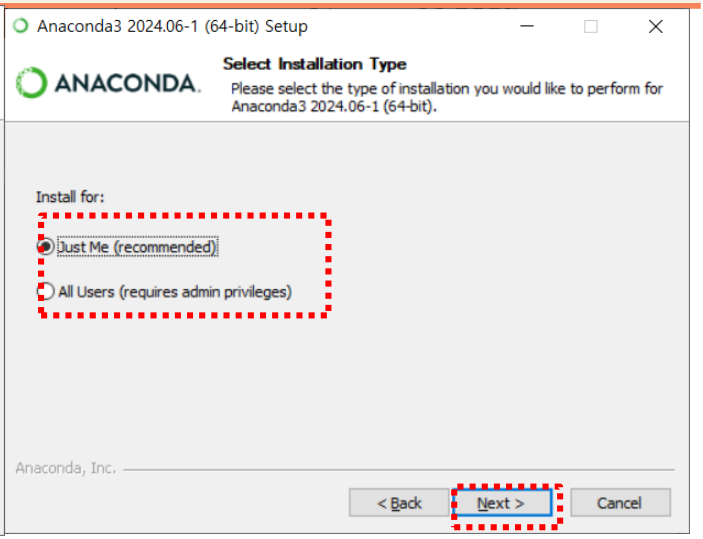


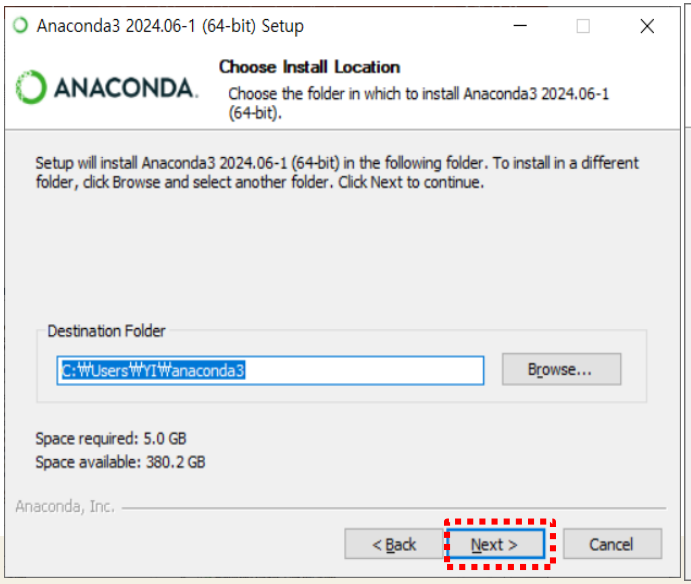
Anaconda Python 설치

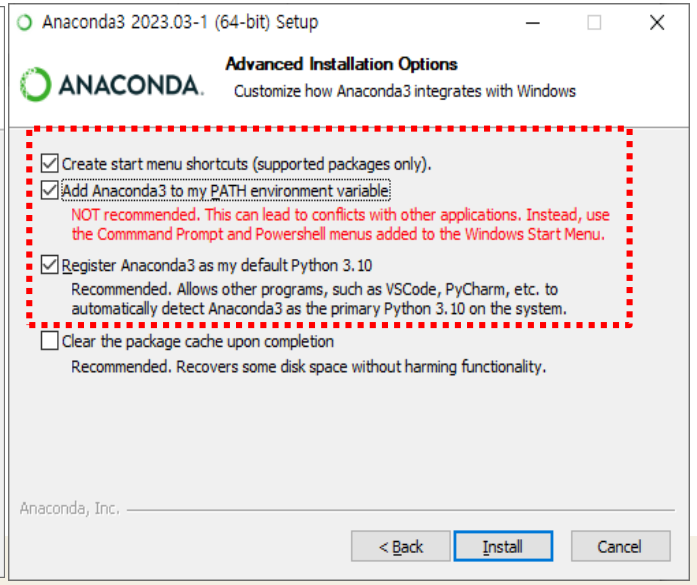
2. 개발 환경 구축

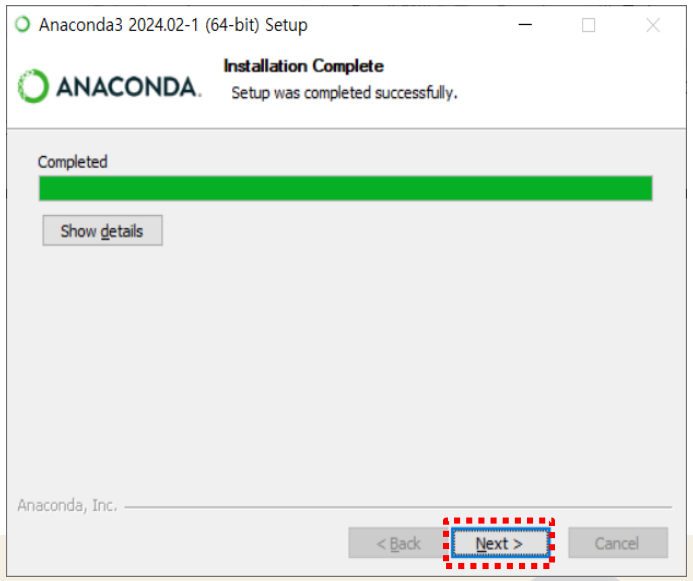






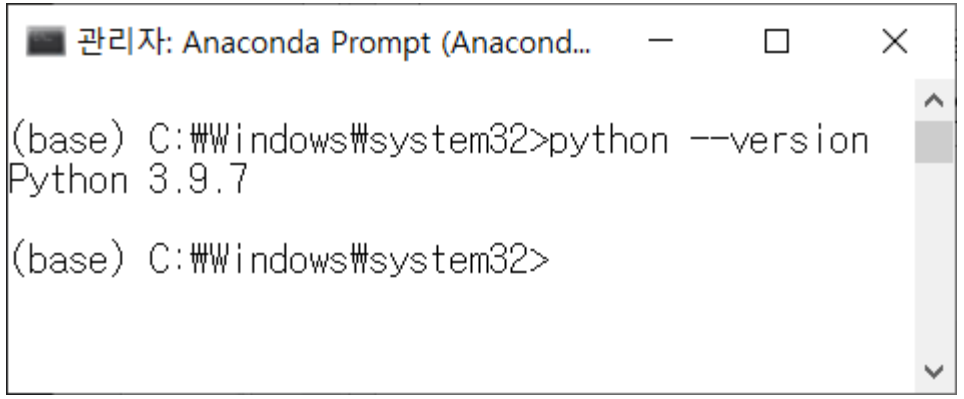


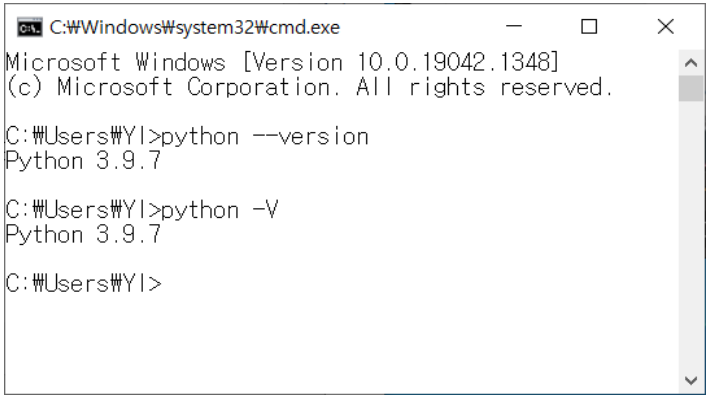




Python 버전 확인

- Python --version (window키+r -> cmd 나 anaconda prompt)



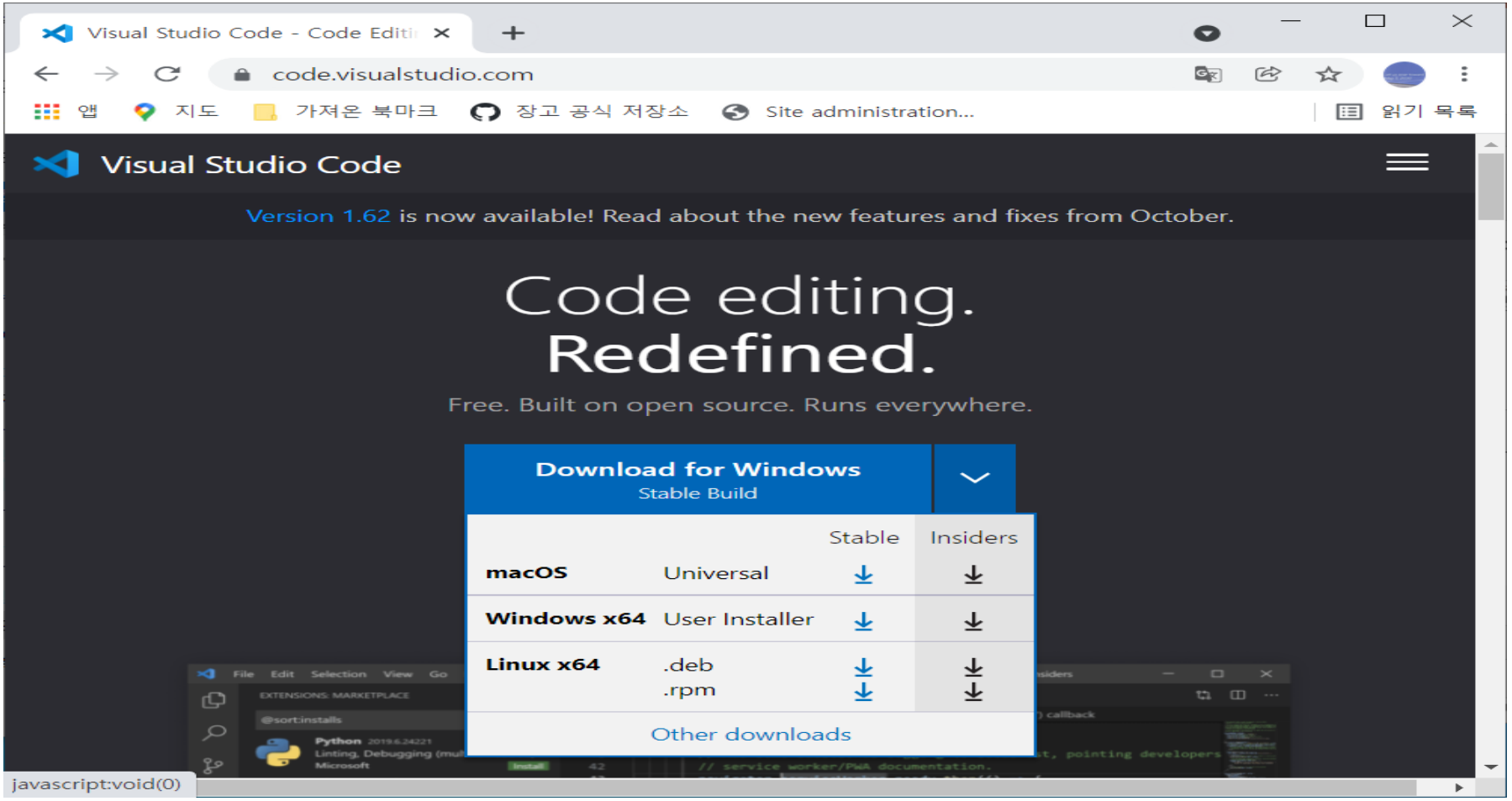


- virtual env – 가상환경 구축 설치하면 독립적으로 작업도 가능하다.
  수업시간에는 하나의 환경으로 할 예정

Visual Studio Code(편집기)

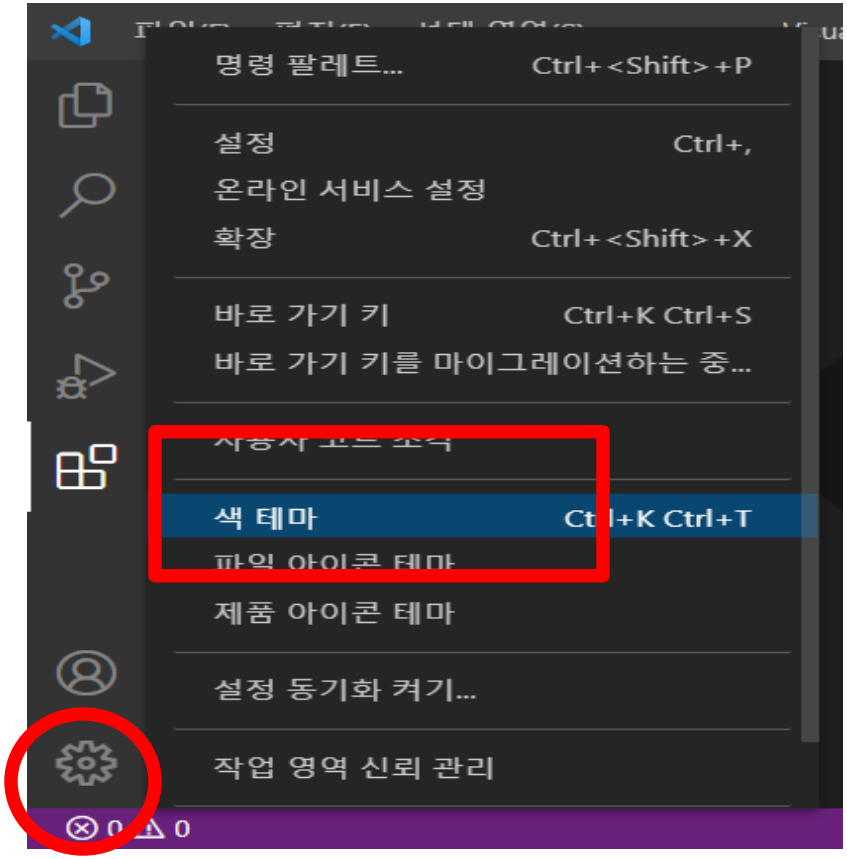
2. 개발 환경 구축

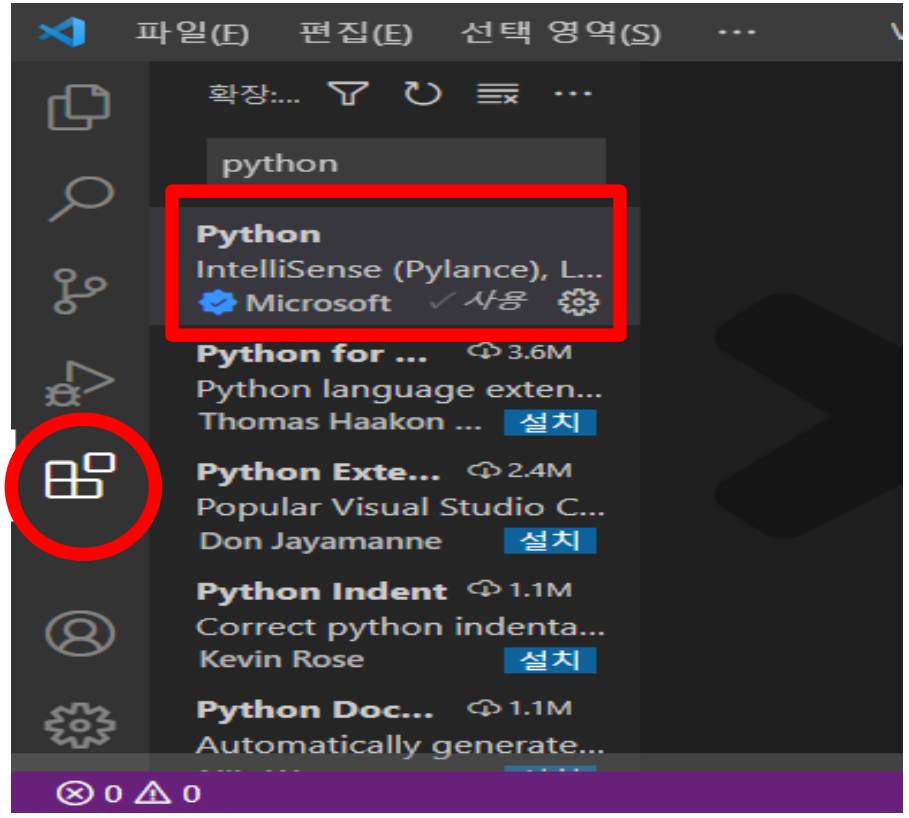
- https://code.visualstudio.com



Python 확장

- 원하는 테마 설정
- 확장 -> python -> 설치 -> reload





Django 설치

2. 개발 환경 구축

- Django 설치

```
D:\src\django>pip install django
```

최신버전

```
D:\src\django>pip install "django==5.1.1"
```

특정버전

```
D:\src\django>pip install "django~=5.1.0"
```

0끝을 최신버전

- Django 버전 확인

```
D:\src\django>django-admin --version
```

```
D:\src\django>pip show django
```

- 장고 설치된 곳 찾기

```
D:\src\django>python –c "import django; print(django.__path__)"
```

- **Django 공식 소스 코드 저장소- http://github.com/django/django**
- **Django 공식 사이트 - Https://www.djangoproject.com**



3. Django 구조



실습

ch01_hello

1. 폴더 생성후, vscode에서 폴더 열고, .venv생성
   - python –m venv .venv
   - python -m pip install --upgrade pip
   - pip --version
2. Django install
   - pip install django
3. Django project 생성(현재 폴더에 : .)
   - django-admin startproject ch01 .
4. SECRET_KEY 숨기기(.gitignore생성)
   - .env생성**(.gitignore에 .env추가)**
   - pip install python-decouple
   - Settings.py 를 수정하기
     from decouple import config
     SECRET_KEY = config('SECRET_KEY')
5. 장고 프로젝트 실행
   - python manage.py runserver
6. home app 추가하기
   - python manage.py startapp home
   - settings.py에 home app 등록

실습

ch01_hello

- ch01/urls.py

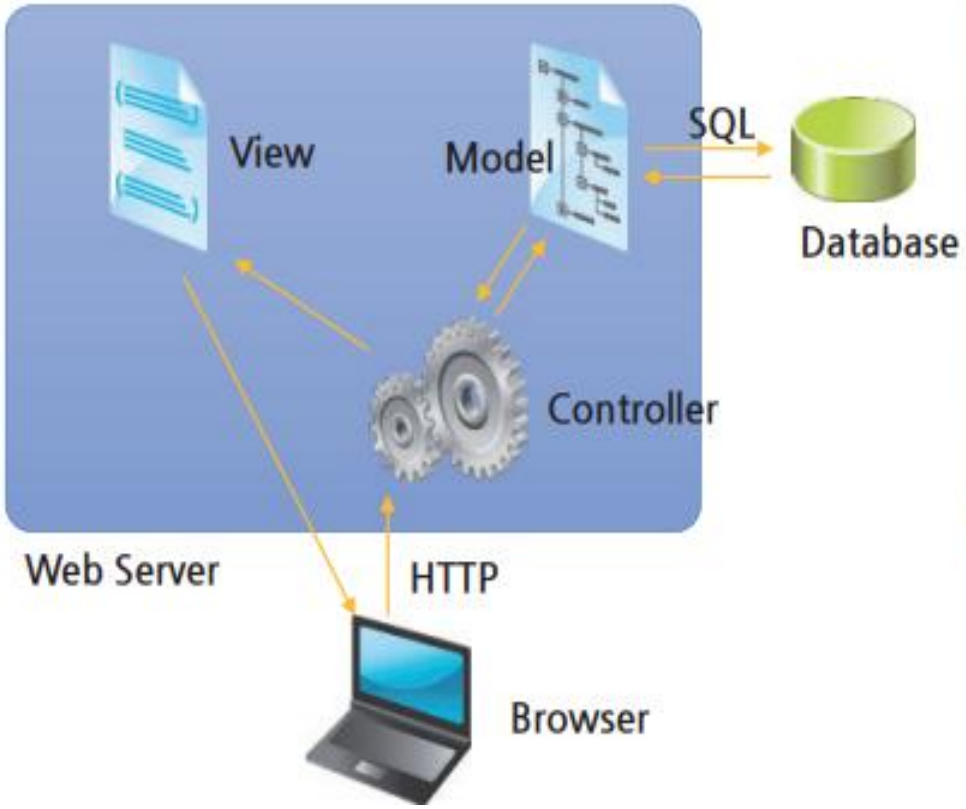
```
from django.urls import path
from home import views
urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path("", views.home, name="home")
]
```

- home/views.py

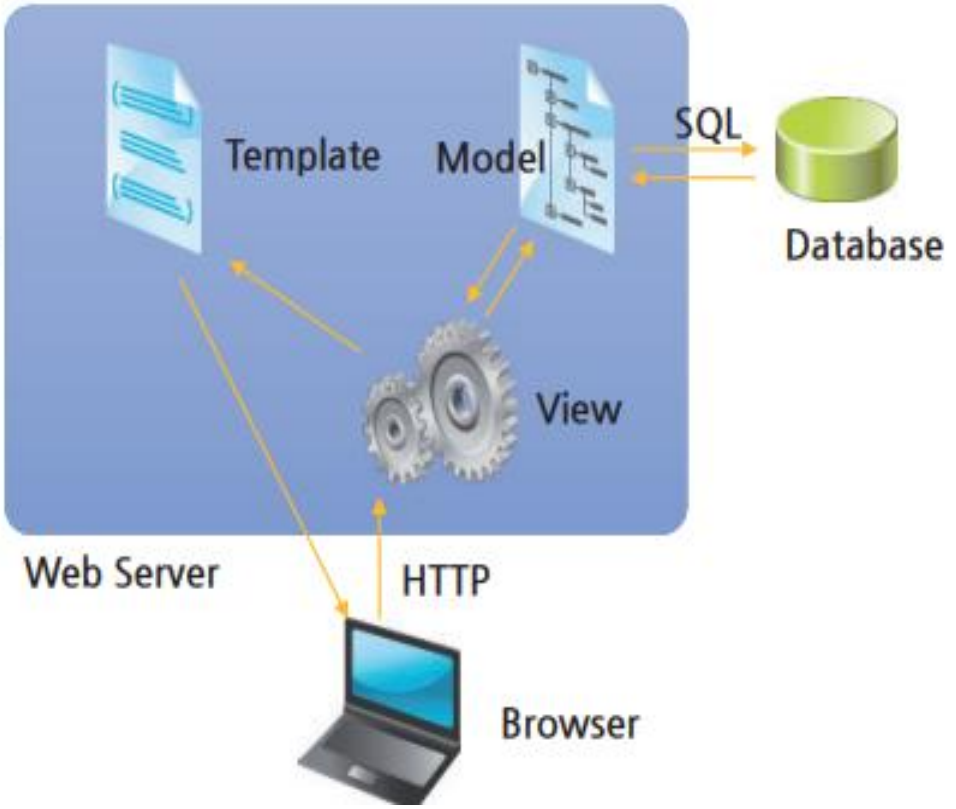
```
from django.shortcuts import render
from django.http import HttpResponse
def home(request):
    return HttpResponse('<h1>Hello, Django(장고)</h1>")
```

MVC/MVT pattern

3. Django 구조



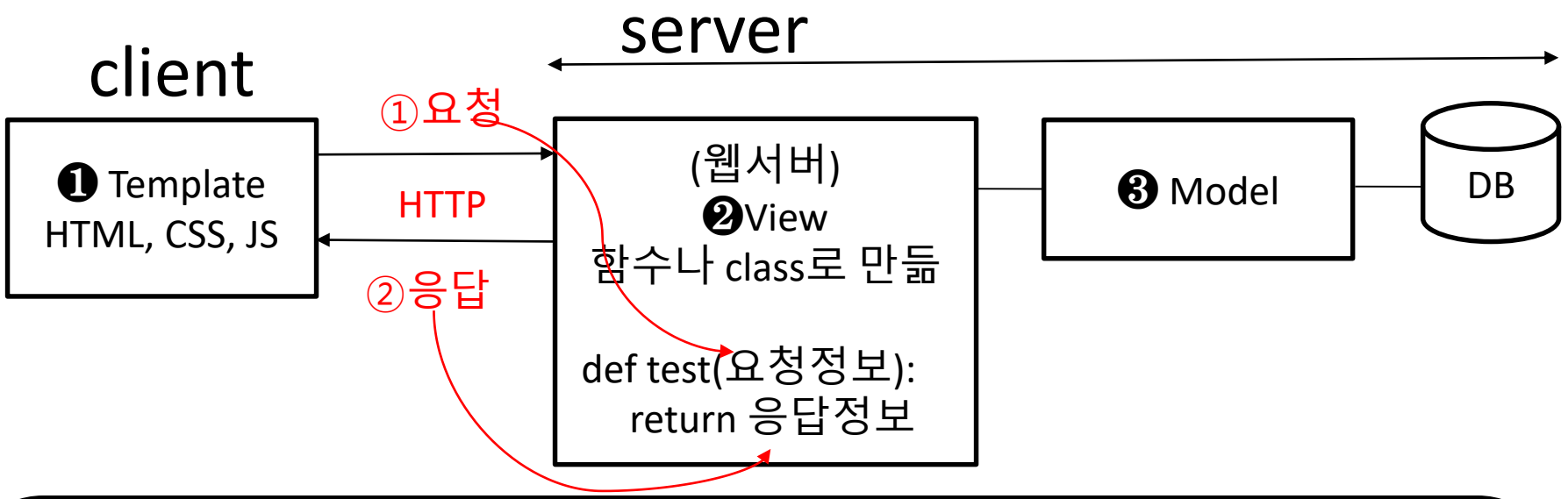
MVC (jsp, Spring)

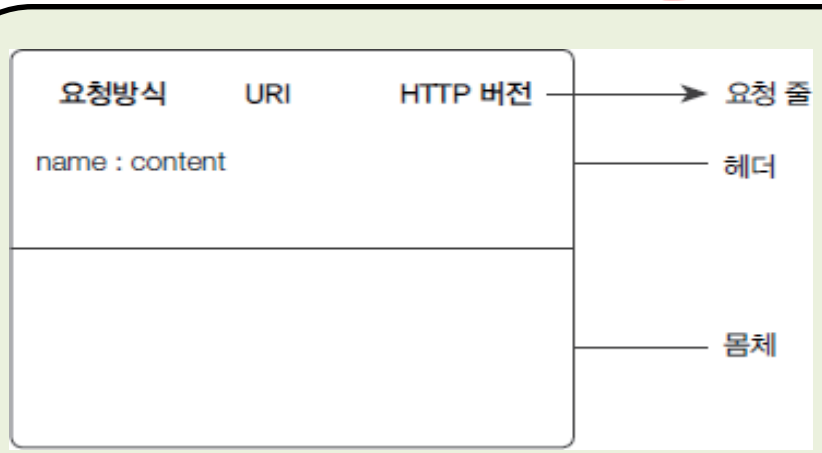


MVT(Django)

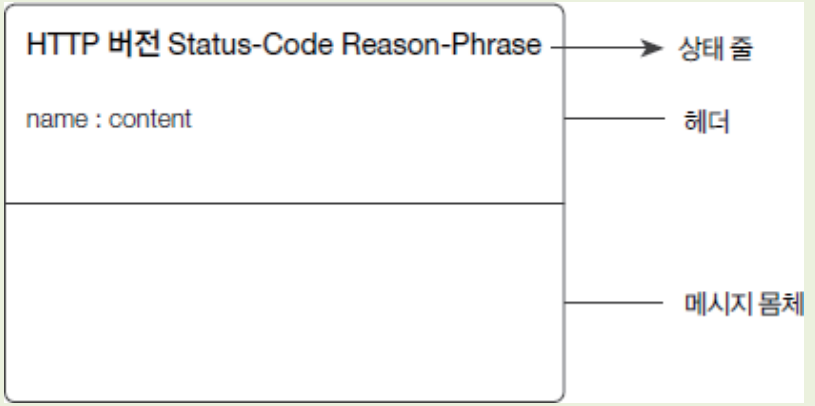
Django 구조 ; MVT 패턴

3. Django 구조





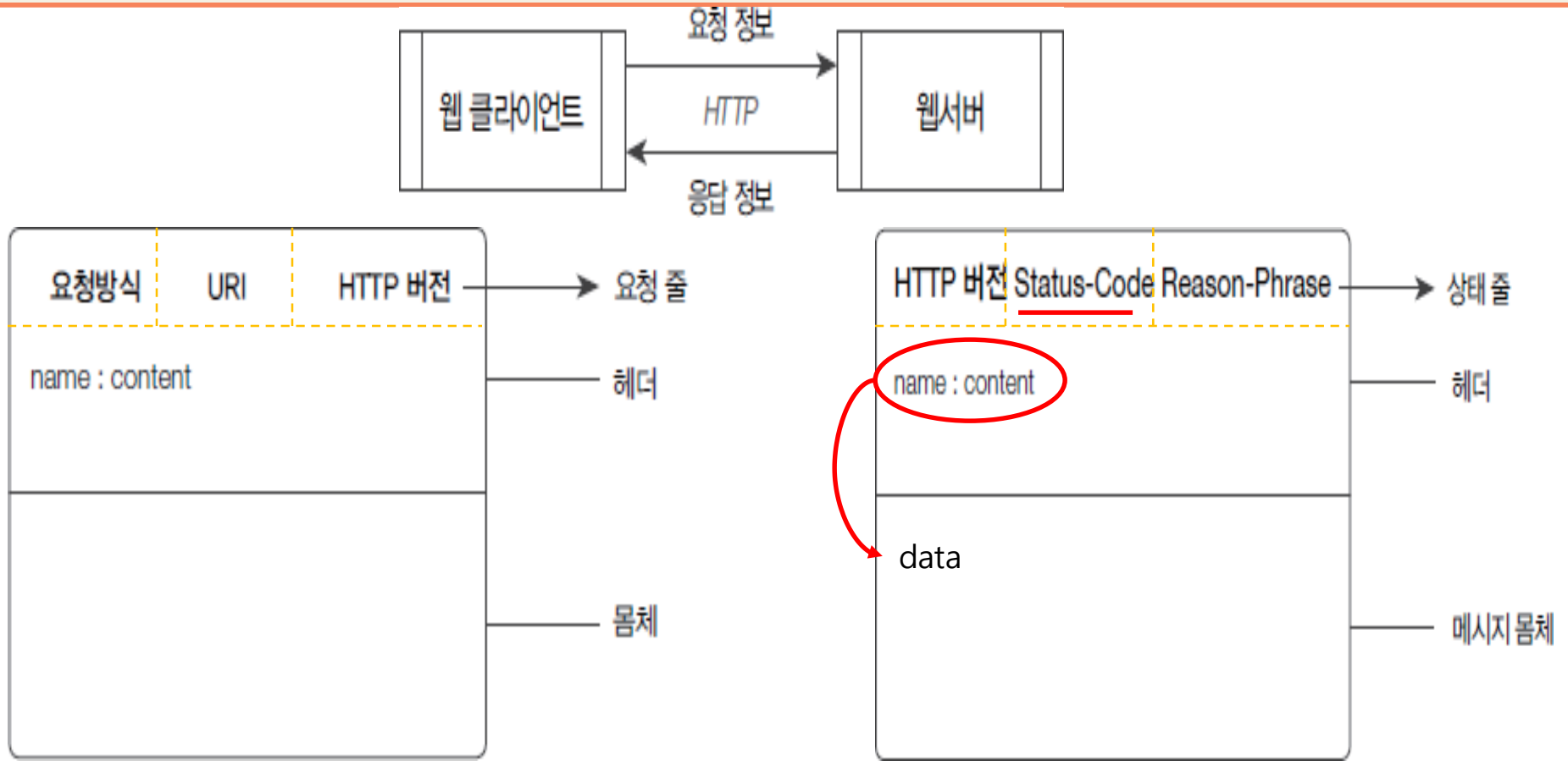
<요청정보>



<응답정보>

HTTP Protocol ; 서버 연결 요청-> 클라이언트 응답 -> 연결해제 (연결유지를 위해 쿠키 또는 세션 이용)

3. Django 구조



<요청정보>

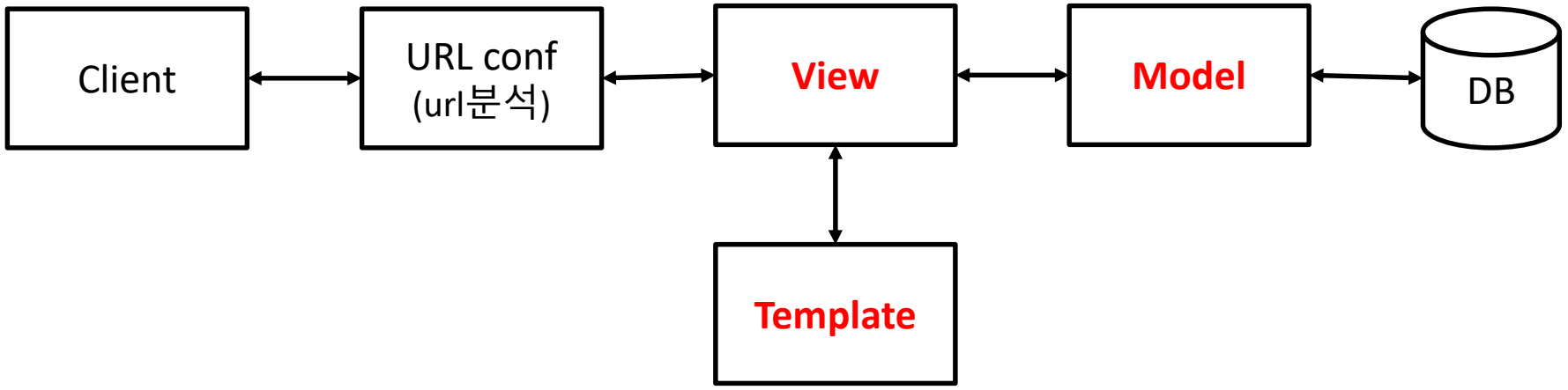
1. 요청방식 : GET/POST
   (GET방식은 몸체없이 헤더만 넘어옴)
2. URI : url 뒷부분
   url : http://www.naver.com:80/show/index.html
   uri : /show/index.html

<응답정보>

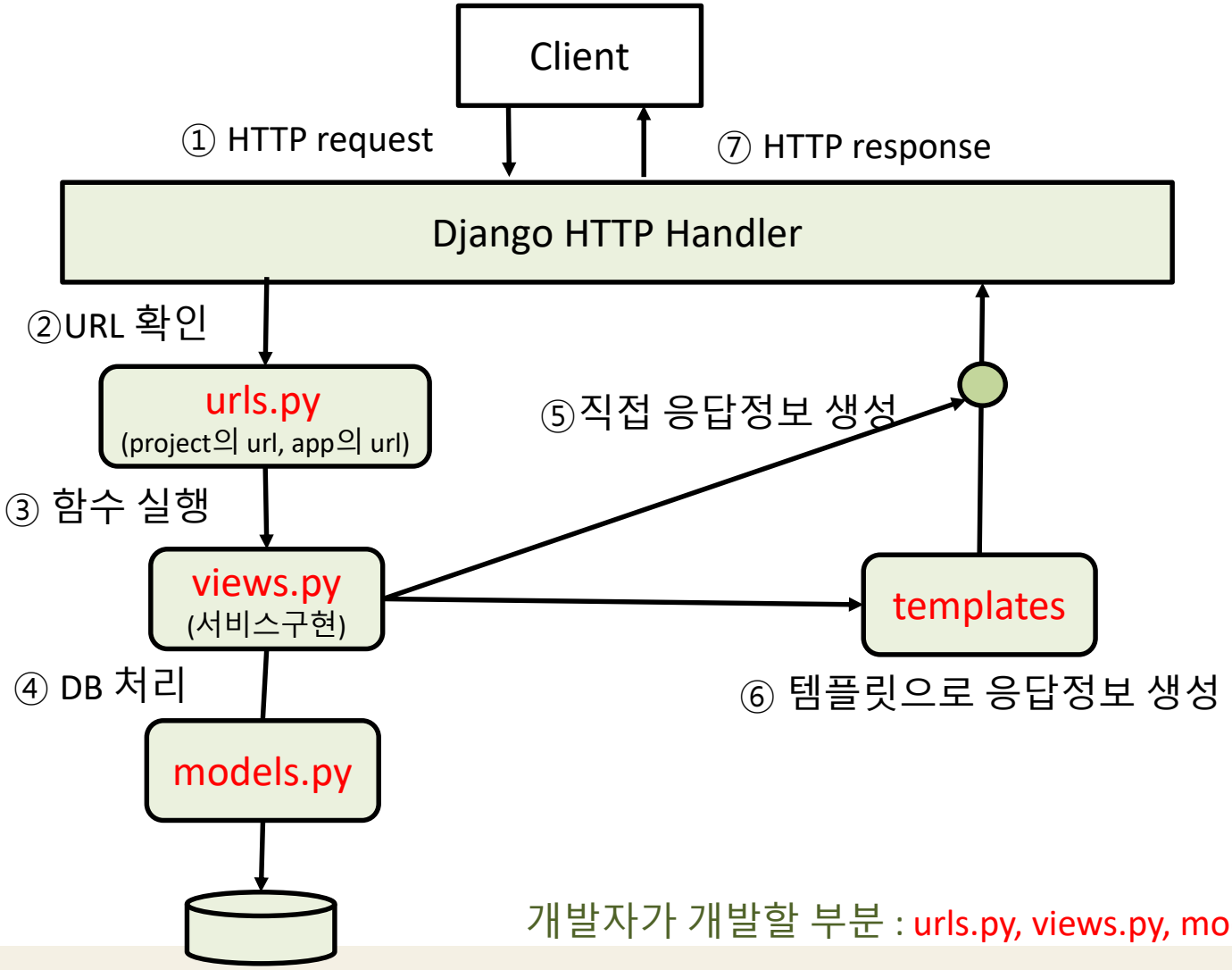
1. Status-code(응답코드, 상태코드)
   200 : success code
   4xx : 인증관련error
   500 : 서버 프로그램 error

Django Process Structure

3. Django 구조



Django Process Structure



개발자가 개발할 부분 : urls.py, views.py, models.py, templates